ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. május 12.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

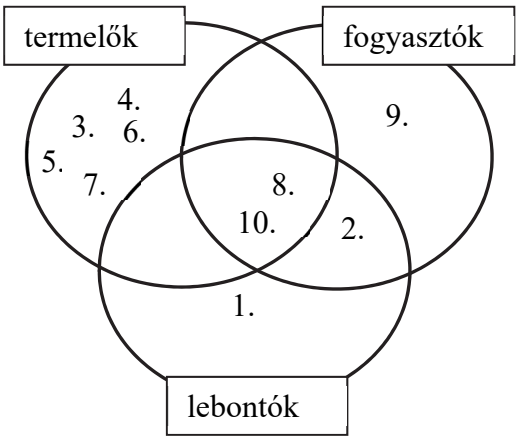
Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Az ökoszisztéma tagjai 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.2.1., 5.4.1. és 5.4.2. pontjai alapján készült.
Minden jó helyre írt sorszám 1 pont.



II. A kétéltűek és környezetük 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.3. és 4.9.2. pontjai alapján készült.
A kép forrása: https://centauriweb.hu/kecskebeka/
Utolsó letöltés dátuma: 2024. december 4.

1. Petéiket vízbe rakják. / Az ivarsejtek egyesülése vízben történik. / A lárvák (ebihalak) vízben fejlődnek. 1 pont
2. A nyálkás bőr / az enyhén elszarusodó (többrétegű) hám lehetővé teszi a légzési gázok bőrön át történő cseréjét. *Másként is megfogalmazható.* 1 pont
3. A kisemlősé, mert tagoltabb a tüdeje (a tüdő légzőfelülete) / a gázcsere bennük csak a tüdő légzőfelületén mehet végbe / mert nincs bőrlégzésük, mivel azt az elszarusodó bőr nem teszi lehetővé / mert a gyorsabb anyagcsere fenntartásához több oxigén, ezért nagyobb légzőfelület szükséges. *Másként is megfogalmazható.* 1pont
4. A kisemlős, mert a hűvös napon is fenn kell tartania magasabb testhőmérsékletét, ami csak nagyobb energiatartalmú tápanyag oxidációjával oldható meg / mert a hűvös napon a béka anyagcseréje lassul, ezért kevesebb / kisebb energiatartalmú táplálék is elegendő számára. 1 pont
5.
   a) A kétéltűek esetében testhőmérsékletük változó / a környezet hőmérsékletéhez igazodik, míg a madarak esetében (közel) állandó / magas, aktivitásuk ezért egész évben fennmarad. 1 pont
   b) A kétéltűek esetében kültakaró nem tartalmaz hőszigetelő réteget, míg a madarak esetében a toll jó hőszigetelő, ami lehetővé teszi a magas / állandó testhőmérséklet fenntartását. 1 pont
   c) A kétéltűek esetében a táplálékforrás (főként rovarok, férgek) a téli időszakban megcsappan, míg a madarak esetében egész évben hozzáférhető (akár telelés során táplálékváltás miatt, akár vonulás során). 1 pont

   Mindhárom válasz másképpen is megfogalmazható, de a különbség indoklást igényel. Pont csak megfelelő indokolással együtt adható.
6. Mindkettőben kevert vér áramlik a nagy vérkör egy részében / mindkettő szívében (részben) kevert vér áramlik. 1 pont
   Másként is megfogalmazható.

III. Határfelületek 14 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3.2., 4.5.1. és 4.4.3 pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása:
https://www.researchgate.net/profile/John-Desesso/publication/261180456/figure/fig4/AS:667618432274449@1536184046660/Structure-of-an-intestinal-villus-The-lumenal-surface-of-the-entire-intestinal-tract.png
https://slideplayer.com/slide/9412450/
LECTURE PRESENTATIONS For CAMPBELL BIOLOGY, NINTH EDITION Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert.
https://semmelweis.hu/anatomia/files/2020/01/Grundgew_Haut_PE_BI.pdf
ttps://docplayer.hu/20389632-Szervtan-azonos-mukodesu-sejtcsoportok-szovetek-azonos-szarmazasu-de-eltero-mukodesuek-szovetrendszerek-szovetrendszerek-szerveket-alkotnak.html
Utolsó letöltés dátuma:2024. 10. 09.

1. B 1 pont
2. A táblázat megfelelő kitöltése *összesen* 7 pont

	A szerv neve , amelynek részletét látjuk	A felületnövelő képződmény neve	Élettani folyamat, amely a felületen keresztül zajlik
Az I. ábrán bemutatott szervrészlet	középbél / vékonybél	bélboholy	felszívás
A II. ábrán bemutatott szervrészlet	tüdő	léghólyagocska	(külső) gázcsere
A III. ábrán bemutatott szervrészlet	gyökér	gyökérszőr	(víz és sók) felszívása
A IV. ábrán bemutatott sejtrészlet		mikrobolyhok	

Az 1–3. sor esetén: minden helyesen kitöltött sor 2 pont, bármely helyesen kitöltött 2 cella 1 pont.
A 4. sor esetében: a helyesen kitöltött cella 1 pont.

3. D 1 pont
4. B 1 pont
5. A 1 pont
6. C 1 pont
7. C 1 pont
8. B 1 pont

IV. Hibás csillók 13 pont

A feladat a követelményrendszer 4.4.2., 4.5.5., 4.6.3., 4.7.1., 4.8.4.2., 4.8.4.3., 4.9.1., 6.2.1., 6.3.1. és 6.3.3. pontjai alapján készült.

1. B és D 1+1 = 2 pont
2. (henger)hám 1 pont
3. mirigy 1 pont
4. orrüreg / orrnyílás(ok) 1 pont
5. baktériumok / vírusok / egysejtűek 1 pont
6. a) a hímivarsejtek lassabban mozognak / ostoros mozgása a normálisnál lassabb 1 pont
   b) a petesejt lassabban halad a petevezeték csillós hámjának elégtelen működése miatt. 1 pont
   Más megfogalmazás(ok) is elfogadható(k).
7. C 1 pont
8. a recesszív allél gyakorisága: $q^2 = 1/20\,000$, tehát $q = 0{,}007$, $p = 0{,}993$ 1 pont
   a heterozigóták gyakorisága: $2pq = 0{,}014$, 1 pont
   tehát $0{,}014 \cdot 83\,800\,000 = 1\,173\,200$ fő hordozza az allélt. 1 pont
9. genetikai sodródás / drift / alapító hatás / beltenyészet 1 pont

V. Itatják az egereket 10 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1.2., 2.3.2., 4.4.4. és 4.7.2. pontja alapján készült.

1. hipotalamusz 1 pont
2. D 1 pont
3. B és C 1+1= 2 pont
4. D 1 pont
5. A és E 1+1 = 2 pont
6. A kísérlet célja, hogy megállapítsák, van-e kemoreceptor a gyomorban / (a szájüregen való áthaladás nélkül) önmagában a gyomor és az utána következő bélszakaszok receptorai hogyan hatnak a szomjúságérzet kialakulására. 1 pont
   Másként is megfogalmazható.
7. A hormon neve: antidiuretikus hormon / ADH / vazopresszin / vízvisszaszívást serkentő hormon 1 pont
   A hormon termelődésének helye: hipotalamusz (nagysejtes magcsoportja) 1 pont

VI. Növényi szövetek 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4. és 3.4.2. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: https://totdk.elte.hu/novenyi-szovetek/raktroz_alapszvet.html
Utolsó letöltés dátuma:2024. 10. 09.

1.	raktározó	1 pont
	jód / KI-os I_2 oldat / Lugol-oldat	1 pont
2.	zöld színtestek jelennek meg	1 pont
	eltűnnek a keményítőzárványok / csökken a keményítőzárványok száma	1 pont
3.	C	1 pont
4.	A	1 pont
5.	A	1 pont
6.	D	1 pont
7.	D	1 pont
8.	C	1 pont
9.	C	1 pont
10.	A	1 pont

VII. Sanger úr szekvenciái 8 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1.2, 2.1.5. és 6.1.1. pontjai alapján készült.

1.	Az aminosavsorrendet / az aminosavak kapcsolódási sorrendjét	1 pont
2.	6	1 pont
3.	TGT és TGC	1 pont
	Csak mindkét bázishármas megadása esetén jár a pont.	
4.	B	1 pont
5.	mozgó	1 pont
6.	adszorbeálódnak / kötődnek (a felülethez) / haladnak	1 pont
7.	E-Q-C-T-S-Q-C-T-S-N-F	1 pont
	Megjegyzés: csak a teljes és hibátlan szekvencia megadása esetén jár a pont.	
8.	Q és C	1 pont
	Megjegyzés: csak mindkét aminosav megadása esetén jár a pont	

VIII. Vörösvértestek vizsgálata 5 pont

A feladat a követelményrendszer 1.2. és 4.7.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: https://revisionscience.com/sites/revisionscience.com/files/imce/566827-june-2021-question-paper-21.pdf 2024.
Utolsó letöltés dátuma: 2024.?augusztus 31.

1.	A NaCl-oldat koncentrációja	1 pont
2.	D	1 pont
3.	0,14 (mol/dm^3)	1 pont
4.	E	1 pont
5	Passzív, mert az ozmózisnyomás kiegyenlítődése irányában zajlik / mert nem igényel ATP-felhasználást.	1 pont

Választható feladatok

IX.A. Lélegezzünk! 20 pont

A feladat a követelményrendszer 4.5.1., 4.5.2., 4.5.4. és 4.5.5. pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása:
https://en.wikipedia.org/wiki/Exhalation#/media/File:Expiration_diagram.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Inhalation#/media/File:Inhalation_diagram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1113_The_Diaphragm.jpg
Utolsó letöltés dátuma:2024. 10. 09.

A légcsere **10 pont**

1. B	1 pont
2. rekeszizom	1 pont
3. B	1 pont
4. <	1 pont
5. >	1 pont
6. =	1 pont
7. >	1 pont
8. <	1 pont
9. <	1 pont
10. <	1 pont

A légzési szervrendszer működése és egészsége – esszé **10 pont**

1.

ingere a vér (kellően) magas szén-dioxid-koncentrációja	1 pont
kemoreceptorok, melyek a nyúltvelőben / az aorta / nyaki verőér falában találhatók	1 pont
a belégzés központja a nyúltvelőben helyezkedik el	1 pont
a reflexív végrehajtó szervei a rekeszizom és a (külső) bordaközi izmok	1 pont

2.

a vitálkapacitás az erőltetett belégzést követően erőltetetten kilélegezhető levegő térfogata	1 pont
átlagos értéke 4–5 dm^3	1 pont

3.

a mellhártya két rétege elválik egymástól	1 pont
okozhatja erőteljes mechanikai hatás / szúrt seb *Egy helyes ok megnevezése szükséges.*	1 pont

4.

A füst hatására összeolvadnak / egybeszakadnak a léghólyagocskák rekeszei,	1 pont
ezért csökken a légzőfelület.	1 pont

Választható feladatok
IX.B. Biológia szerveződési szintek 20 pont

Az egyed szintű és egyed feletti szintű szerveződés jellemzői **10 pont**
A feladat a követelményrendszer 1.1.1. és 5.2. pontjai alapján készült.

1.
A védendő faj egy társulás / életközösség táplálkozási hálózatának része, fennmaradását a hálózat egészének fennmaradása biztosíthatja. 1 pont
A nem megfelelő nagyságú élőhelyen a kihalási küszöb alá csökkenhet a védendő faj populációjának egyedszáma, ami így a kipusztulását okozhatja. 1 pont
Más megfogalmazás is elfogadható a két kifejezés értelemszerű használatával.
2. E 1 pont
3. A 1 pont
4. C 1 pont
5. B 1 pont
6. C 1 pont
7. E 1 pont
8. C 1 pont
9. C 1 pont

A populációk – esszé **10 pont**

- Az ózonréteg vékonyodása:

a mutáció kizárásának nem tesz eleget, 1 pont
mert a fokozott UV növeli a mutáció gyakoriságát. 1 pont

- Az élőlények territoriális viselkedése:

az egyedek / ivarsejtek véletlenszerű találkozásának / véletlenszerű szaporodásának nem tesz eleget, 1 pont
mert a térben közelebb előforduló egyedek / ivarsejtek nagyobb eséllyel találkoznak. 1 pont

- Tájidegen fajok behurcolása:

az egyedek túlélési / szaporodási esélyét változtatja meg, 1 pont
mert mint élősködő / táplálékforrás / versenytárs (természetes) szelekciós hatást gyakorol a populációra. 1 pont

- Illegális vadászat:

a nagy létszámú populáció feltételét / a szelekció kizárását nem teljesíti, 1 pont
mert csökkenti a populáció méretét / szelektál / megváltoztatja az allélgyakoriságot. 1 pont

- Nemesítés:

az egyedek/genotípusok szaporodási esélyét változtatja meg / szaporodási esélye nem lesz azonos, / a szelekció kizárását nem teljesíti, 1 pont
mert önkényesen / a nemesítési céloknak megfelelően / mesterséges szelekcióval érjük el, hogy az egyedek/genotípusok szaporodási esélyei nem egyenlők. 1 pont

Más helyes indoklások is elfogadhatók.